

Análise Orientada a Objetos

Exercícios

Diagrama de Atividades

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Exercício 1: elabore um Diagrama de Atividades para representar o saque de dinheiro em um caixa eletrônico onde o cliente deve possuir um cartão magnético para acessar o sistema e a autenticação do cliente é realizada via leitura biométrica do polegar. Crie uma raia para representar o sistema do caixa e outra para representar o cliente.

- Exercício 2: elabore um Diagrama de Atividades para representar o cenário a seguir. Use as raias para representar os três envolvidos (segurado, seguradora e oficina) e use objetos para representar o orçamento e o documento de cobrança.

Quando um segurado sofre um acidente de carro ele entra em contato com a seguradora para registrar o sinistro. Caso o carro esteja em condições de trafegar a seguradora informa a oficina e o próprio segurado leva o carro à oficina. Caso o carro não tenha condições de trafegar, a segurado envia um reboque e reboca o carro até a oficina. Uma vez na oficina, esta vai avaliar os danos e enviar o orçamento para a seguradora. Após receber o orçamento, a seguradora envia uma autorização para a oficina e, ao mesmo tempo, envia a cobrança da franquia para o segurado. Após pagar a franquia e o carro ser consertado, o segurado pode retirar o carro na oficina.

- Exercício 3: elabore um Diagrama de Atividades para representar o seguinte cenário.

Quando a imobiliária recebe um imóvel ela verifica se a documentação está ok. Se houver algum problema, ela recusa o imóvel. Se a documentação está ok, a imobiliária faz uma vistoria no imóvel. Se o imóvel estiver em mau estado de conservação, ele entra em manutenção e volta a ser vistoriado novamente depois. Uma vez feita a conferência do bom estado do apartamento, o imóvel é anunciado para aluguel. Nesse ponto a imobiliária aguarda que um interessado envie a documentação necessária para o aluguel. Quando a documentação chega a imobiliária avalia a documentação. Se estiver tudo ok, o contrato de aluguel é elaborado e o inquilino assina o contrato. Se a documentação não estiver ok, o interessado é comunicado e a imobiliária volta a aguardar que um novo interessado envie a documentação.

- Exercício 4: elabore um Diagrama de Atividades referente ao caso de uso de venda de ingressos de cinema onde o próprio cliente opera um quiosque de autoatendimento.
- ✓ A venda inicia quando o cliente toca na tela. Em seguida, o sistema apresenta uma lista de dias.
 - ✓ Quando o cliente seleciona um dia específico, o sistema apresenta as sessões daquele dia, e quando ele escolhe uma sessão, o sistema apresenta um mapa com os assentos da sala para que o cliente escolha os assentos.
 - ✓ Uma vez escolhidos os assentos, o sistema apresenta o total a ser pago.
 - ✓ O sistema aceita somente cartão de crédito e é necessária a digitação da senha do cartão.
 - ✓ A impressão dos ingressos deve ser feita somente após o pagamento ter sido confirmado pela administradora.
 - ✓ O sistema deve emitir uma mensagem ao cliente nos seguintes casos:
 - Não existem assentos disponíveis na sessão selecionada.
 - O cartão de crédito inserido é inválido.
 - O pagamento não foi autorizado pela administradora.Nesses 3 casos o sistema deve permitir que o cliente refaça a operação.

- Exercício 5: elabore um Diagrama de Atividades para representar o agendamento de uma consulta, cujas regras estão descritas abaixo. Use raias para representar a secretária e o paciente.
1. Quem agenda as consultas é a secretária quando fala com o paciente pessoalmente ou pelo telefone.
 2. Não existe nenhum sistema de apoio. Os dados dos pacientes são anotados em fichas de papel e é usada uma agenda de papel.
 3. Inicialmente a secretária deve solicitar o nome do paciente e procurar a ficha no fichário, que esta ordenado por nome.
 4. Caso o paciente não esteja cadastrado, a secretária deve solicitar seus dados (CPF, nome, data de nascimento, endereço, telefone e plano de saúde) e criar o cadastro nesse momento antes de prosseguir com o agendamento.
 5. Para o agendamento a secretária deverá solicitar do paciente a data desejada e consultar a agenda para informar os horários disponíveis nessa data.
 6. Quando o paciente escolhe um horário a secretária anota o nome e telefone do paciente na agenda.
 7. Ao final a secretária sempre deve informar a data e a hora do agendamento e pedir a confirmação ao paciente. Se o paciente não confirmar o agendamento deve ser refeito.

- Exercício 6: elabore um Diagrama de Atividades para definir se o status de um aluno em uma disciplina é **aprovado** ou **reprovado** com base na regra atual da UVA:
1. O aluno deve realizar, durante o período, as provas A1 e A2.
 2. Caso o aluno tenha faltado a uma das provas (A1 ou A2) ele poderá fazer a A3.
 3. Se o aluno quiser ele poderá realizar a A3 para substituir a pior nota (A1 ou A2).
 4. A média é calculada usando sempre as duas maiores notas (A1, A2 ou A3).
 5. Caso o aluno tenha realizado apenas uma prova, a média será a nota dessa prova dividida por 2.
 6. Caso o aluno não tenha realizado nenhuma prova, sua média será 0 (zero).
 7. Caso o aluno tenha tirado menos de 5,0 (cinco) em uma das provas, essa nota não será considerada para o cálculo da média.
 8. Caso o aluno tenha média $\geq 6,0$ (seis), ele será aprovado. Caso contrário, ele será reprovado.

- Exercício 7: elabore um diagrama de atividades para retornar o fatorial de um número n . O diagrama deverá receber o valor de n como **parâmetro**.

$$\text{Fat}(0) = 1$$

$$\text{Fat}(n) = n \cdot \text{Fat}(n-1), \text{ para } n \geq 1$$

- Exercício 8: elabore um Diagrama de Atividades para imprimir até o n-ésimo elemento da série de Fibonacci. O diagrama deverá receber o valor de n como **parâmetro**.

$$\text{Fib}(1) = 0$$

$$\text{Fib}(2) = 1$$

$$\text{Fib}(n) = \text{Fib}(n-1) + \text{Fib}(n-2), \text{ para } n \geq 2$$